> **使用要求**：闭卷、限时 **150 分钟**、不翻书。填空题 5×6=30 分，解答题 5×14=70 分。
> 建议先花 30 分钟拿下填空，再攻解答；**解几和级数几乎必考**，不要留空白。

模拟卷三

一、填空题（每题 6 分，共 30 分）

(1) $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{e^x-1-x-\dfrac{x^2}{2}}{x-\sin x}=$ _____。

(2) 设 $u=u(x,y)$、$v=v(x,y)$ 由方程组

$$\begin{cases} u^2+v^2=x^2+y^2 \\ u+xv=4 \end{cases}$$

确定，则 $\dfrac{\partial u}{\partial x}\Big|_{(2,1)}=$ _____，$\dfrac{\partial v}{\partial x}\Big|_{(2,1)}=$ _____。

(3) 求点 $P(1,2,3)$ 到直线 $\dfrac{x}{2}=\dfrac{y}{2}=z$ 的距离：_____。

(4) 幂级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{(x-1)^n}{n\cdot 3^n}$ 的收敛域为 _____。

(5) 设 L 为圆周 $(x-1)^2+(y-1)^2=1$ 取**逆时针**方向，计算

$$\oint_L (2x+y)\,dx+(x+2y)\,dy=$$

答： _____

二、解答题（每题 14 分，共 70 分）

解答一

求微分方程 $yy'+2y^2=2x$ 的通解。

解答二

设数列 $\{x_n\}$ 满足 $x_1=0$，$x_{n+1}=\sqrt{2+x_n}$ $(n=1,2,\cdots)$。证明 $\{x_n\}$ 收敛，并求 $\lim\limits_{n\to\infty}x_n$。

解答三

计算 $\iint_{\Sigma}\left(x^2+y^2\right)dS$，其中 Σ 是球面 $x^2+y^2+z^2=R^2$ 的上半部分（$z\geq 0$）。

解答四

计算 $\iint_{\Sigma} z\,dxdy$，其中 Σ 是抛物面 $z = x^2 + y^2$ 在 $0 \le z \le 1$ 的部分，取**下侧**。

解答五

设 f 在 $[0,1]$ 上可导，$f(0) = 0$，$f(1) = 1$。证明：存在**两个不同**的点 $\xi, \eta \in (0,1)$，使得

$$f'(\xi) + f'(\eta) = 2$$

附一：本套与近三届真题的考点对照

位置	分值	第15届	第16届	第17届	卷三
填空(1)	6	洛必达极限	不定积分	Taylor 极限	指数 Taylor
填空(2)	6	二阶混合偏导	极坐标二重积分	链式法则	**隐函数组**
填空(3)	6	高阶导 $f^{(n)}(0)$	隐函数偏导	变限积分极限	点线距离
填空(4)	6	幂级数收敛域	投影直线	隐函数	幂级数收敛域
填空(5)	6	第一型曲面积分	Green+奇点	曲线积分对称性	恰当微分
解答一	14	微分方程	微分方程	微分方程	换元化线性
解答二	14	数列极限	分段最值	积分方程求 f	数列极限
解答三	14	圆锥面体积	上半球面积分	三重积分	第一型曲面积分
解答四	14	数列极限	第二型曲面积分	二重积分	第二型曲面积分
解答五	14	积分不等式	二重级数	取整函数级数	双中值定理

读法：右列「模拟卷三」是这一套对应位置考的方法；左边三列是同位置在第 15/16/17 届的真题考点。

附二：本套答案速查

填空题

填空(1)	填空(2)	填空(3)	填空(4)	填空(5)
1	$\frac{5}{3},\ -\frac{4}{3}$	$\sqrt{5}$	$[-2,4)$	0

解答题

解答一	解答二	解答三	解答四	解答五
$y^2 = x - \frac{1}{4} + Ce^{-4x}$	极限 $= 2$	$\frac{4\pi R^4}{3}$	$-\frac{\pi}{2}$	存在性（双中值）